

TD2-TP1

Exercice 1 :

Quatre scientifiques discutent sur les causes de la transmission du coronavirus à l'homme.

- Le premier scientifique atteste que la source provient d'un mammifère à 65% et d'un ovipare à 24%.
 - Le deuxième expert affirme que le virus provient du serpent à 48%.
 - Le troisième scientifique met en cause avec des probabilités égales le Pangolin la chauvesouris et le serpent.
 - Le quatrième expert est totalement certain que la source vient d'un animal sauvage.
- a- Représentez ces connaissances en utilisant la théorie de Dempster-Shafer en spécifiant les particularités de chaque distribution de masse.
- b- Sachant que la première source est affaiblie à 12%, comment peut-on prendre en compte ces différents indices afin de trouver le coupable. Explicitez Que peut-on conclure?

Exercice 2:

Quatre personnes (B,J,S,K) sont enfermés dans une pièce lorsque les lumières s'éteignent. Lorsque les lumières s'allument, K est mort, poignardé avec un couteau. Il n'y a pas eu de suicide et aucune autre personne n'est rentrée dans la pièce. Nous supposons qu'il y a un seul meurtrier.

Un détective après avoir examiné les lieux du crime, affecte la masse des probabilités des différents éléments comme suit :

Événement	Masse
Personne n'est coupable	0
B est coupable	0.1
J est coupable	0.2
S est coupable	0.1
B ou J est coupable	0.1
B ou S est coupable	0.1
S ou J est coupable	0.3
Un des trois est coupable	0.1

- a- Calculez les degrés de croyances de l'ensemble des éléments.
- b- Calculez les degrés de plausibilité associés aux différents éléments.
- c- Calculez le degré de doute associé aux différents éléments :
- d- En déduire les intervalles de confiance associés aux éléments. Que pouvez-vous en déduire ?

Exercice 3 :

Un grand débat a été enclenché à la suite à l'apparition de l'épidémie du coronavirus concernant les sources potentielles de l'origine de la transmission du SRAS-CoV-2 à l'homme.

- L'organisation mondiale de la santé (OMS) stipule que l'origine est due :
 - o à une transmission de l'animal à l'homme (soit directe soit via un hôte animal intermédiaire) à 55%,
 - o à une transmission par certains aliments surgelés dans la chaîne du froid ou à une éventuelle évasion d'un laboratoire à 30%,
 - o à une transmission de l'animal à l'homme directe à 13%.
 - Les experts chinois affirment que le virus est causé par une transmission de l'animal à l'homme via un hôte animal intermédiaire à 68%. Par ailleurs, ils excluent l'hypothèse que le virus soit échappé d'un laboratoire.
 - L'administration américaine atteste qu'une éventuelle évasion d'un laboratoire en est responsable à 75%.
 - L'opinion publique est dans l'ignorance totale.
- 1- Représentez ces connaissances en utilisant la théorie de Dempster et Shafer.
 - 2- Comment prendre en compte les quatre expertises. Explicitez chaque étape.
 - 3- Que pouvez-vous en déduire ?

Exercice 4 :

Nous désirons développer un système afin de définir l'espèce d'une plante végétale "l'iris". Les trois espèces possibles sont: Setosa, Versicolor, Virginica. Trois experts en botanique évaluent l'appartenance d'un échantillon à une espèce comme suit:

- le premier expert appui l'appartenance de l'échantillon au type Versicolor avec un degré 0.6.
 - le second expert estime l'appartenance de l'échantillon:
 - au type Setosa à 0.1,
 - et au type Setosa ou au type Virginica à 0.5.
 - le troisième expert ne donne pas d'indice particulier.
- 1- Modélisez ces connaissances en utilisant la théorie des fonctions de croyance
 - 2- Calculez les degrés de croyance et les degrés de plausibilité associés à la distribution du premier expert. Quelle est l'hypothèse la plus soutenue?
 - 3- Quelle est la particularité de la modélisation associée au second expert.
 - 4- Comment combiner les différentes hypothèses en utilisant la théorie des fonctions de croyance? Explicitez chaque étape.

Exercice 5 :

Dans le contexte d'une application de recherche pétrolière, il est question de déterminer le type de saturation dans une couche géologique en utilisant différents types de connaissances.

- Les règles géologiques concluent l'hypothèse eau à 50%, pétrole à 30% et composante indéterminée à 20%.
 - Selon la source géochimique, il est difficile à 40% de séparer entre la conclusion gaz ou pétrole.
 - Selon les connaissances géophysiques, la conclusion gaz est soutenue à 25% et l'hypothèse eau ou pétrole est appuyée à 40%.
- 1- Représentez ces connaissances en utilisant la théorie de fonctions de croyance.
 - 2- Comment tenir compte des différentes expertises ? Explicitez chaque étape.
 - 3- Quelle est la spécificité de la modélisation finale obtenue ?
 - 4- Quelles sont les hypothèses les plus soutenues ? Explicitez.

Exercice 6 :

Il s'agit de déterminer la nature des ressources minérales, extraites du sous-sol en utilisant trois sources d'expertises en utilisant différents types de connaissances.

- La première source appuie l'hypothèse de l'Étain à 25%. De plus les hypothèses indissociables entre le Cuivre et l'Argile sont appuyées à 56%.
 - Selon la seconde source, l'Argile est appuyée à 30% et le Silex est soutenu à 20% .
 - La troisième source exclue le Silex à 27% .
- 1- Représentez ces connaissances en utilisant la théorie de fonctions de croyance.
 - 2- Comment tenir compte des différentes expertises si les sources ne sont pas toutes fiables ? Explicitez chaque étape.
 - 3- Comment tenir compte des différentes expertises si toutes les sources sont toutes fiables ? Explicitez chaque étape.
 - 4- Que pouvez-vous conclure à partir des questions 2 et 3 ?

TP N°1 :

En exploitant une des boîtes à outils modélisant la théorie des fonctions de croyance, modélisez les exercices précédents.

Liens vers quelques boîtes à outils :

<https://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Dempster-Shafer-Engine.shtml>

<http://people.irisa.fr/Arnaud.Martin/toolboxes/>

<https://bfasociety.org/#software>

<https://cran.r-project.org/web/packages/ipptoolbox/>